

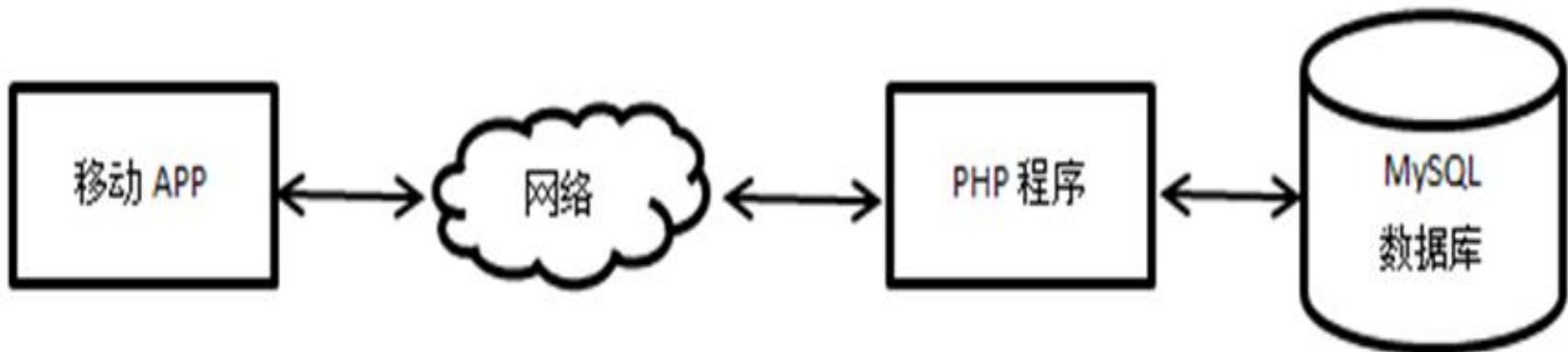
第6章

访问远程数据库

本章主要介绍移动APP怎样实现对远程网络数据库进行读/写数据的操作问题，并通过一个网络应用程序实例说明对后台数据库访问的移动APP的设计过程。

6.1 对后台MySQL数据库进行读/写数据操作

移动APP要实现对网络数据库进行读取或写入数据的操作，需要借助PHP程序充当网络的中间服务，把数据库中获取的数据转换成JSON数据，再传递给移动APP。



6.1.1 创建MySQL数据库

- 创建一个MySQL数据库，设数据库名称为demoDB，数据表名为user。数据表user的结构如表6-1所示。

表 6-1 数据表 user 的结构

字段	类型	长度	注释
sid	INT	5	编号
name	VARCHAR	10	姓名
email	VARCHAR	25	邮箱

6.1.2 在PHP服务器端生成JSON数据

在服务器端运行的PHP程序，需要将数据库中读取的数据转换成JSON数据格式，以方便移动APP获取。

【例6-1】 设计一个PHP程序，从数据库中读取数据，并将其转换成JSON数据格式在浏览器上显示。

```
<?php
    /*
    设 MySQL 数据库 demoDB，数据表 user，该表有 3 个字段：sid、name、email
    */
    //设置页面显示的文字编码
    header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
    $con = mysql_connect("localhost", "root", "");
    // 设置数据库的编码方式，一定要与数据库的编码方式相同
    mysql_query("set names utf8");
    // 下面一大段代码均是为了拼接出 JSON 格式的字符串并显示
    echo "var json = [";
```

```

if($con)
{
    mysql_select_db("demoDB", $con); // 选择要使用的数据库 demoDB
    $query = "SELECT * FROM user"; // 数据库查询语句
    $result = mysql_query($query); // 执行查询操作
    $i = 0; // 用来判断是否为第一条数据
    while($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        if($i != 0) // 如果是第一条数据，则在数据前不现实逗号分隔符
        {
            echo ",";
        }else
        {
            $i = 1;
        }
        echo '{ '";
        echo 'sid':';
        echo '";
        echo $row['sid'];
        echo '",'";
        echo '";
        echo 'name':';
        echo '";
        echo $row['name'];
        echo '",'";
        echo '";
        echo 'email':';
        echo '";
        echo $row['email'];
        echo '"}';
    }
}else
{
    // 如果连接数据库失败，仍然可以返回一条 JSON 数据
    echo '{"sid":"服务器出错了","name":"重启吧，亲!","email":"2016-12-07"}';
}
echo "];";
mysql_close($con);

```

构建 Json 格式的字符串

?>



6.1.3 读取数据库数据

【例6-2】 读取数据库数据示例。

```
<!-- 导入远程 JSON 源数据的网页 -->
<script src="http://localhost/test/ex6_1.php"></script>
<script>
    // 使用 Ajax 的 append 方法
    function myAjax() {
        for(i=0; i<json.length; i++) {
            $("#json").append("序号: ");
            $("#json").append(json[i].sid);
            $("#json").append("</br> 姓名: ");
            $("#json").append(json[i].name);
            $("#json").append("</br> 邮箱: ");
            $("#json").append(json[i].email);
            $("#json").append("</br>");
            $("#json").append("</br>");
        }
    }
</script>
```

解析 Json 格式数组

读取数据库数据

读取远程数据

序号: 1001
姓名: 张大山
邮箱: zds@163.cm

序号: 1002
姓名: 李小四
邮箱: lxs@abc.com

序号: 1003
姓名: 王晓丽
邮箱: wxl@163.com

序号: 1004
姓名: 赵志坚
邮箱: zzj@abc.com

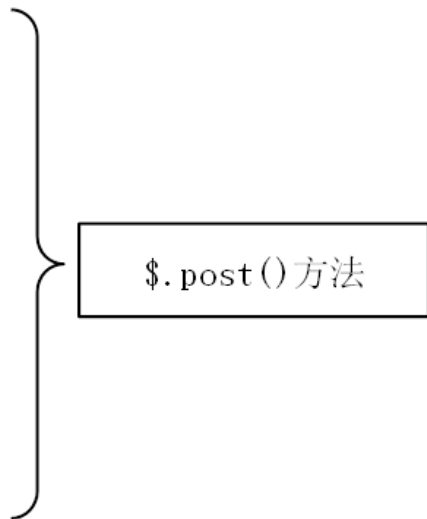
6.1.4 把客户端提交的数据写入数据库

【例6-3】把接收到的数据写入数据库。

(1) 客户端页面程序ex6_3.html核心代码：

```
<form id="testForm" method="post" action="">
  <center>
    <h1>用户注册</h1></br><br/>
    编号: <input type="text" name="fsid" /></br><br/>
    用户名: <input type="text" name="username" /></br><br/>
    邮箱: <input type="text" name="femail" /><br/><br/>
         <input type="button" id="button" value="提交" /><br/><br/> </center>
    <div id="jsondata"></div>
  </form>
```

```
<script>
$(document).ready(function() {
    $("#button").click(function() {
        $.post(
            " http://localhost/test/ex6_3.php ",
            $("#testForm").serialize(), ← 序列化 form 元素
            function(data) {
                $("#jsondata").html("编号: " + data.fsid
                    + "<br/>用户名: " + data.username
                    + "<br/>邮箱: " + data.femail);
            },
            "json");
    });
});
</script>
```



The diagram illustrates the \$.post() method call. A large right-facing curly brace groups the four arguments of the \$.post() function: the URL, the serialized form data, the success callback function, and the data type. To the right of this brace is a box labeled "\$.post() 方法". An arrow points from a box labeled "序列化 form 元素" to the second argument of the \$.post() function, which is \$("#testForm").serialize().

(2) 服务器端程序ex6_3.php核心代码

// (1) 建立与数据库的连接

\$host="localhost"; //MySQL 服务器地址

\$userName="root"; //用户名

\$passWd=""; //密码

\$conndata = mysql_connect(\$host, \$userName, \$passWd);

mysql_select_db("demoDB", \$conndata); // 选择要使用的数据库 demoDB

mysql_query("set names utf8"); // 设置数据库的编码方式

// (2) 接收数据并写入数据库

if(\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')

{

\$fsid = \$_POST['fsid'];

\$username = \$_POST['username'];

\$femail = \$_POST['femail'];

} 接收前端提交的数据

mysql_query("insert into user(sid, name, email)

values(' ".\$fsid." ', ' ".\$username." ', ' ".\$femail." ')",

\$conndata);

mysql_close(\$conndata);

} 写入数据库

// (3) 将数据返回页面

```
$dataArray = array(  
    "fsid" => $fsid,  
    "username" => $username,  
    "femail" => $femail);  
$jsonStr = json_encode($dataArray);  
echo $jsonStr;  
}
```

用户注册

编号:

用户名:

邮箱:

提交

编号: 1005

用户名: 江飞燕

邮箱: jfy@123.com

6.2 网络在线记事本设计

6.2.1 首页界面设计

首页界面的设计比较简单，可以将屏幕分为上、下两部分，上半部分显示一张首页面图片，图片的下方则是栏目列表。



【例6-4】在线记事本首页面程序设计。

核心代码：

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function()
    {
        $screen_width = $(window).width(); //获取屏幕宽度
        $pic_height = $screen_width * (2/3); //设置图片的高度为屏幕宽度的 2/3
        $pic_height = $pic_height + "px";
        $("img").width("100%).height($pic_height); ← 设置图像的宽和高
    });
</script>
```

```
<div data-role="page" id="home">
    <div data-role="header" data-add-back-btn="true" >
        <h1>在线记事本</h1>
    </div>
    <div data-role="content" >
        
        <ul data-role="listview" data-inset="true">
            <li><a href="#">新建记事</a></li>
            <li><a href="#">所有笔记</a></li>
            <li><a href="#">办事列表</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div data-role="footer">
        <h4>页脚栏</h4>
    </div>
</div>
```



6.2.2 记事列表的界面设计

【例6-5】在线记事本所有记事列表的程序设计。

在线记事本列出所有记事列表项的界面设计，采用在屏幕上滑动翻页的切换方式

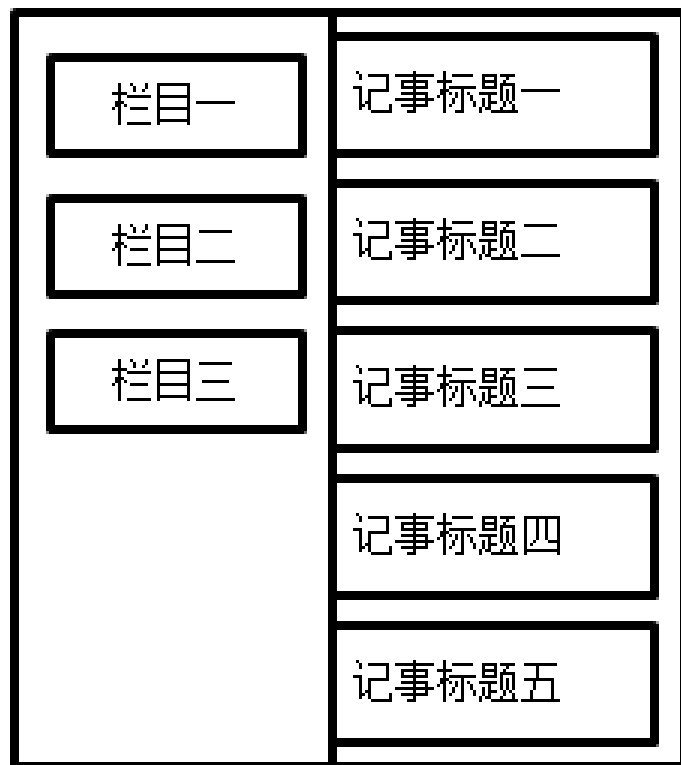


图 6.7 滑动切换页面


```
<script>
```

```
$( "#mypanel" ).trigger( "updatelayout" );
```

声明面板 “#mypanel”

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
  $("div").bind("swiperight", function(event) {
```

```
    $( "#mypanel" ).panel( "open" );
```

```
  });
```

```
});
```

```
</script>
```

设置可以向右滑动，滑动后
显示 “#mypanel” 面板



6.2.3 记事内容显示页的界面设计

【例6-6】在线记事本记事内容显示页的程序设计。

记事本的记事内容页的界面设计

```
<script>
    $( "#mypanel" ).trigger( "updatelayout" );
```

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
    $("div").bind("swiperight", function(event) {
        $( "#mypanel" ).panel( "open" );
    });
});
```

```
</script>
```

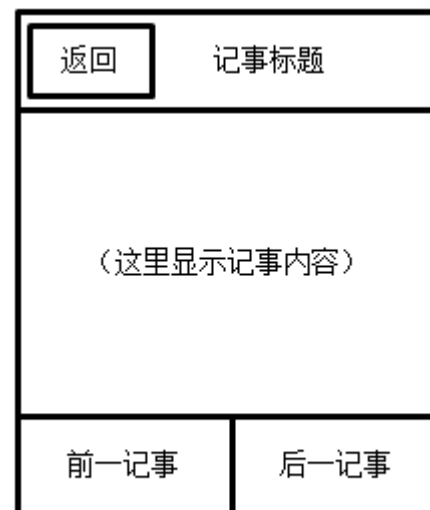
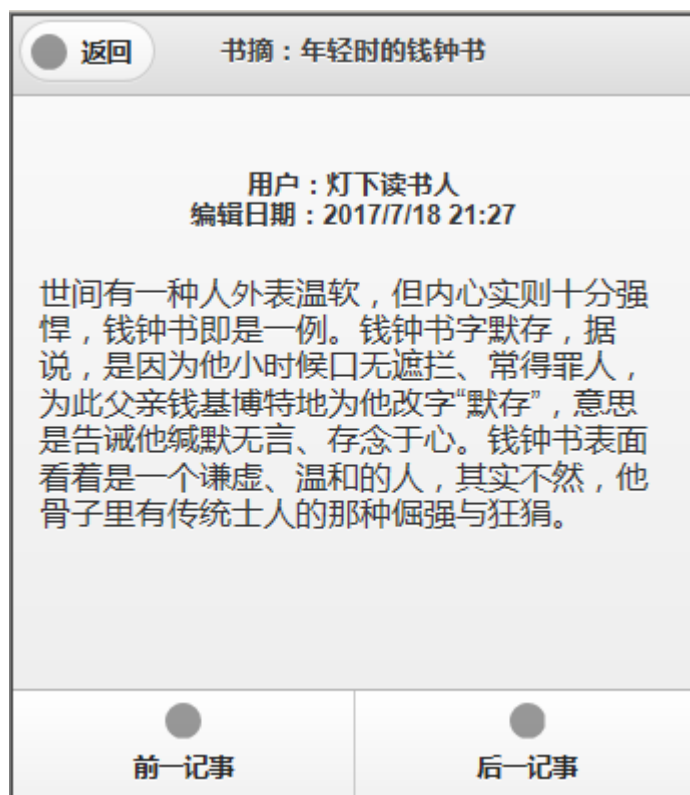


图 6.9 记事内容显示页的界面

设置可以向右滑动，滑动后
显示 “#mypanel” 面板



6.2.4 数据库设计与连接

1. 创建数据库

创建一个MySQL数据库，设数据库名称为demoDB，记事本的数据表为notes，其数据表的结构如表6-2所示。

表 6-2 记事本数据表 notes 的结构

字段	类型	长度	注释
sid	INT	5	编号
title	VARCHAR	20	标题
user	VARCHAR	10	用户
content	TEXT	500	内容
date	DATE	20	日期

2. 连接数据库

【例6-7】连接数据库，读取记事内容。

```
$con=mysql_connect("localhost","root","");    //建立连接数据库的命令
mysql_query("set names utf8");                //执行连接命令
if(!$con)
{
    echo "failed connect to database";        //如果连接失败则输出信息
}else
{
    echo "succeed connect to database"; //连接成功
    echo "</br>";
    mysql_select_db("zsmdb", $con);           //选择数据库
    $result=mysql_query("SELECT * FROM notes", $con);
```

```

//对读取到的数据进行整理
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    echo "sid ==>";          //输出记事编号
    echo $row['sid'];
    echo "</br>";

    echo "标题 ==>";          //输出记事标题
    echo $row['title'];
    echo "</br>";

    echo "用户 ==>";          //输出用户名
    echo $row['user'];
    echo "</br>";

    echo "内容 ==>";          //输出记事内容
    echo $row['content'];
    echo "</br>";

    echo "日期 ==>";          //输出记事日期
    echo $row['date'];
    echo "</br>";
}
mysql_close($con);           //终止对数据库的连接
}

```

succeed connect to database

sid ==>1

标题 ==>书摘：年轻时的钱钟书

用户 ==>灯下读书人

内容 ==>世间有一种人外表温软，但内心实则十分强悍，钱钟书即是一例。钱钟书字默存，据说，是因为他小时候口无遮拦、常得罪人，为此父亲钱基博特地为他改字“默存”，意思是告诫他缄默无言、存念于心。钱钟书表面看着是一个谦虚、温和的人，其实不然，他骨子里有传统士人的那种倔强与狂狷。

日期 ==>2017-07-18

6.2.5从数据库中读取记事内容

【例6-8】 修改例6-6，从数据库中读取记事本的记事内容。

1. 页面程序

```
<script>
    $( "#mypanel" ).trigger( "updatelayout" );
</script>
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
    $("div").bind("swiperight", function(event) {
        $( "#mypanel" ).panel( "open" );
    });
});
```

定义向右滑动翻页

```
function myAjax() {
    var strTITLE="";
    var strHTML=""; } 定义的屏幕上显示的内容变量
```

```
strTITLE += '<ul data-role="listview" data-inset="true" data-theme="a">';
for(i=0; i<json.length; i++){
```

```
strTITLE += '<li><a href="#">';
strTITLE += json[i].title;
strTITLE += '</a></li>'; } 在向右滑动面板中显示的内容
```

```
strHTML += '<h4 style="text-align:center;"><small>用户: ';
strHTML += json[i].user;
strHTML += '<br/>编辑日期: ';
strHTML += json[i].date;
strHTML += '</small></h4><br/>';
```

```
strHTML += '<table cellpadding="0" width="100%">';
strHTML += '<tr><B><td width="10%">记事标题</td><td>';
strHTML += json[i].title;
strHTML += '</td></B></tr>';
strHTML += '</table><table>';
strHTML += '<tr><td width="10%">记事内容</td><td>';
strHTML += json[i].content;
strHTML += '</td></tr>';
strHTML += '</table>';
```

```
}
strTITLE += '</ul>';
$("#jsontitle").html(strTITLE);
$("#jsontdata").html(strHTML); } 在 id 指定的区域块内显示数据
```

```
}
```


2. 连接数据库的后台PHP程序 ex6_8.php

```
<?php
$conndata = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_query("set names utf8");
echo "var json = [";
if($conndata) {
    mysql_select_db("zsmdb", $conndata); //选择数据库
    $query = "SELECT * FROM notes";
    $result = mysql_query($query); // 执行查询操作
    $i = 0; // 用来判断是否为第一条数据
    while($row = mysql_fetch_array($result)) {
        if($i != 0){echo ",";}
        else{$i = 1;}
        echo '{ "sid":"' . $row['sid'] . '", "title":"' . $row['title'] . '", "user":"' .
            $row['user'] . '", "content":"' . $row['content'] . '", "date":"' . $row['date'] . '"}';
    }
}
echo "];"
mysql_close($conndata); //终止对数据库的连接
?>
```

 返回

记事详细内容

用户：灯下读书人

编辑日期:2017-07-18

记事
标题

书摘：年轻时的钱钟书

记事
内容

世间有一种人外表温软，但内心实则十分强悍，钱钟书即是一例。钱钟书字默存，据说，是因为他小时候口无遮拦、常得罪人，为此父亲钱基博特地为他改字“默存”，意思是告诫他缄默无言、存念于心。钱钟书表面看着是一个谦虚、温和的人，其实不然，他骨子里有传统士人的那种倔强与狂狷。



前一记事



后一记事

6.2.6 从数据库中读取记事标题列表

【例6-9】 修改例6-5，从数据库中读取记事本的记事标题。

1. 页面程序

```
<script>
    $( "#mypanel" ).trigger( "updatelayout" );
</script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $("div").bind("swiperight", function(event) {
            $( "#mypanel" ).panel( "open" );
        });
    });

    function myAjax() {
        var strTITLE="";
        var strHTML="";
        strTITLE += '<ul data-role="listview" data-inset="true" data-theme="a">';
        for(i=0; i<json.length; i++){
            strTITLE += '<li><a target="_self" href="ex6_8.html?sid=';
            strTITLE += json[i].sid + ' ">' + json[i].title+'</a></li>';
        }
        strTITLE += '</ul>';
        $("#jsontitle").html(strTITLE);
    }
</script>
```


2. 连接数据库的后台PHP程序

```
<?php
$cid=1; // cid=$_GET["cid"];
$conndata = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_query("set names utf8");
echo "var json = [";
if($conndata) {
    mysql_select_db("zsmdb", $conndata); //选择数据库
    $query = "SELECT * FROM notes WHERE cid=$cid";
    $result = mysql_query($query);      // 执行查询操作
    $i = 0;                            // 用来判断是否为第一条数据
    while($row = mysql_fetch_array($result)){
        if($i != 0) {echo ",";}
        else{$i = 1;}
        echo '{ "cid":"' . $row['cid'] . ","title":"' . $row['title'] . '"}';
    }
}
echo "];";
mysql_close($conndata);
?>
```

6.2.7新建记事内容写入数据库

【例6-10】新建记事，把记事内容写入数据库。

1. 页面程序

```
<script>
$(document).ready(function() {
    $("#button").click(function() {
        $.post(
            " http://localhost/test/ex6_10.php ",
            $("#testForm").serialize(), //序列化 form 元素
            function(data) {
                $("#jsondata").html("编号: " + data.sid
                    + "<br/>标题: " + data.title
                    + "<br/>记事内容: " + data.content
                    + "<br/>用户名: " + data.user
                    + "<br/>日期: " + data.date);
            },
            "json");
    });
});
</script>
```

用\$.post()方法提交数据

2. 连接数据库的后台PHP程序

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
```

```
{
```

```
    $sid = $_POST['sid'];
```

```
    $title = $_POST['title'];
```

```
    $content = $_POST['content'];
```

```
    $user = $_POST['user'];
```

```
    $date = $_POST['date'];
```

接收表单提交的数据

```
    mysql_query("insert into notes(sid, title, content, user, date)
```

```
        values( ' ".$sid." ', ' ".$title." ', ' ".$content." ',
```

```
        ' ".$user." ', ' ".$date." ' )",
```

```
        $conndata);
```

写入数据库

```
    mysql_close($conndata);
```

```
    $dataArray = array(
```

```
        "sid" => $sid,
```

```
        "user" => $user,
```

```
        "title" => $title,
```

```
        "content" => $content,
```

```
        "date" => $date
```

构建 Json 数组

```
    );
```

```
    $jsonStr = json_encode($dataArray);
```

将 Json 数组转换为字符串

```
    echo $jsonStr;
```

```
}
```

新建记事

序号：

记事标题：

3D打印鞋

记事内容：

为适应不断变化的时尚需求，并生产更多的定制化产品，阿迪达斯推出了全球首款量产的3D打印运动鞋——“未来工艺4D”。

消费者在订购这款鞋时，可以自定义鞋子的颜色和图案。3D打印技术可以大大降低生产限量定制版款式的成本和时间，还可根据你的体重和步法数据生产更合适的鞋底。

用户名：

记事日期：

提交